

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o jednotkách a o měření. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–2 asi 6 minut, úlohy 3–5 asi 13 minut, úlohy 6–8 asi 11 minut.

1. Převed' na základní jednotky SI a zapiš vědeckým zápisem: a) 0,45 km; b) 36 mm; c) 2,5 h; d) 750 cm^3 ; e) 18 g; f) 54 km/h.
2. Akvárium má vnitřní rozměry dna $60 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ a voda v něm sahá do výšky 30 cm. Urči obsah dna v cm^2 i v m^2 , objem vody v litrech i v m^3 a hmotnost vody ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$).
3. Kulička se kutálí po nakloněném prkénku a dobu jízdy měříš akustickými stopkami v aplikaci phyphox. Naměřené doby (s): 1,84; 1,79; 1,86; 2,45; 1,81; 1,83; 1,80. a) Která hodnota je hrubá chyba a proč ji vyřadíš? b) Ze zbylých hodnot urči aritmetický průměr, absolutní a relativní odchylku. c) Zapiš výsledek ve tvaru $t = (\bar{t} \pm \Delta t)$.
4. Kuchyňská váha ukazuje na celé gramy (odchylka 1 g). Jedno zrnko rýže nezvážíš, ale 250 zrnků má hmotnost 6 g. Urči hmotnost jednoho zrnka s absolutní i relativní odchylkou. Přibližně kolik zrnků je v balení 1 kg? Jak bys měření zpřesnil(a)?
5. Mýdlo tvaru kvádra má rozměry $9,0 \text{ cm} \times 6,0 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$ (každý rozměr s odchylkou 0,1 cm) a hmotnost $(125 \pm 1) \text{ g}$. Urči objem, hustotu v g/cm^3 i v kg/m^3 a relativní odchylku objemu (u součinu se relativní odchylky sčítají). Který rozměr přispívá k odchylce nejvíc? Bude mýdlo ve vodě plavat, i když započítáš odchylku hustoty?
6. Odhadni věk: a) Kmen dubu v parku má obvod 2,2 m. Dub tam přirůstá v průměru o 2,5 cm obvodu za rok. b) Krápník v jeskyni je dlouhý 45 cm a roste asi o 0,15 mm za rok. Jak jsou staré? Uveď, proč jde jen o odhad.
7. Chceš zjistit, jestli doba kmitu kyvadla (matice na provázku) závisí na hmotnosti závaží. Máš provázek, několik stejných matic, svinovací metr a mobil se stopkami. a) Napiš hypotézu. b) Co budeš měnit, co měřit a co udržíš stále stejné? c) Jak omezíš chybu způsobenou tvou reakční dobou? d) Pro 1 matici ti vyšla doba 10 kmitů $(14,2 \pm 0,2) \text{ s}$, pro 4 matice $(14,3 \pm 0,2) \text{ s}$. Jaký závěr uděláš?
8. Odhad vzdálenosti palcem: natáhneš ruku, palec je od oka asi 60 cm a je široký 2 cm. Když jedním okem zamíříš na auto (délka asi 4,5 m) stojící bokem, palec ho právě zakryje. Jak daleko je auto? Jak by se odhad změnil, kdyby palec zakryl jen polovinu auta?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $4,5 \cdot 10^2$ m; **b)** $3,6 \cdot 10^{-2}$ m; **c)** $9 \cdot 10^3$ s; **d)** $7,5 \cdot 10^{-4}$ m³; **e)** $1,8 \cdot 10^{-2}$ kg; **f)** $1,5 \cdot 10^1$ m/s (**15 m/s**) – ověřuje: převody jednotek délky, času, objemu, hmotnosti a rychlosti do soustavy SI a vědecký zápis
2. **dno** $1\,800\text{ cm}^2 = 0,18\text{ m}^2$; **objem** $54\,000\text{ cm}^3 = 54\text{ l} = 0,054\text{ m}^3$; **hmotnost** 54 kg – ověřuje: výpočet plochy, objemu a hmotnosti a převody jednotek plochy a objemu
3. **a)** **2,45 s** (líší se o **0,6 s**, ostatní jen o setiny – např. pozdě spuštěné stopky); **b)** $\bar{t} \approx 1,822\text{ s}$, $\Delta t \approx 0,02\text{ s}$, $\delta \approx 1,2\%$; **c)** $t = (1,82 \pm 0,02)\text{ s}$ – ověřuje: zpracování opakovaného měření – vyřazení hrubé chyby, průměr, absolutní a relativní odchylka, zápis výsledku
- Hodnota 2,45 s se od ostatních liší o víc než 0,5 s, zbylé se liší jen o setiny → hrubá chyba, vyřadím ji.
 - $\bar{t} = \frac{1,84 + 1,79 + 1,86 + 1,81 + 1,83 + 1,80}{6}\text{ s} = \frac{10,93}{6}\text{ s} \approx 1,822\text{ s}$
 - Odchylky jednotlivých měření: 0,018; 0,032; 0,038; 0,012; 0,008; 0,022 (s); jejich průměr $\Delta t \approx 0,022\text{ s} \approx 0,02\text{ s}$.
 - $\delta = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\% = \frac{0,022}{1,822} \cdot 100\% \approx 1,2\%$
 - Odchylku zaokrouhlím na 1 platnou číslici a průměr na stejné místo: $t = (1,82 \pm 0,02)\text{ s}$.
4. $m = (0,024 \pm 0,004)\text{ g} = (24 \pm 4)\text{ mg}$, $\delta \approx 17\%$; **v 1 kg asi $4 \cdot 10^4$ zrnek; zvážít víc zrněk najednou (např. 2 500 zrnek → $\delta \approx 1,7\%$)** – ověřuje: hromadné měření malé veličiny a přenesení odchylky, odhad počtu
- $m_1 = \frac{6\text{ g}}{250} = 0,024\text{ g}$, $\Delta m_1 = \frac{1\text{ g}}{250} = 0,004\text{ g}$
 - $\delta = \frac{0,004}{0,024} \cdot 100\% = \frac{1}{6} \cdot 100\% \approx 17\%$
 - $N = \frac{1\,000\text{ g}}{0,024\text{ g}} \approx 42\,000 \approx 4 \cdot 10^4$ (kvůli odchylce 36 000 až 50 000)
 - Čím víc zrněk zvážím, tím menší relativní odchylka – odchylka váhy 1 g se rozdělí na víc zrněk.
5. $V = 135\text{ cm}^3$; $\rho \approx 0,93\text{ g/cm}^3 = 930\text{ kg/m}^3$; $\delta_V \approx 1,1 + 1,7 + 4,0 \approx 6,8\%$ (**nejvíc tloušťka 2,5 cm**); $\delta_\rho \approx 7,6\%$, $\rho \approx (0,93 \pm 0,07)\text{ g/cm}^3$ – **i horní mez je menší než 1 g/cm^3 , mýdlo plave** – ověřuje: nepřímé měření (hustota z rozměrů a hmotnosti), relativní odchylka součinu a její využití k závěru
- $V = 9,0 \cdot 6,0 \cdot 2,5\text{ cm}^3 = 135\text{ cm}^3$
 - $\rho = \frac{m}{V} = \frac{125\text{ g}}{135\text{ cm}^3} \approx 0,93\text{ g/cm}^3 = 930\text{ kg/m}^3$
 - $\delta_V = \frac{0,1}{9,0} + \frac{0,1}{6,0} + \frac{0,1}{2,5} \approx 1,1\% + 1,7\% + 4,0\% \approx 6,8\%$ – nejvíc přispívá nejmenší rozměr.
 - $\delta_\rho \approx \delta_V + \delta_m \approx 6,8\% + 0,8\% \approx 7,6\%$, tj. $\Delta\rho \approx 0,07\text{ g/cm}^3$.
 - Hustota leží asi mezi 0,86 a $1,00\text{ g/cm}^3$ (horní mez 0,996) → je menší než hustota vody, mýdlo plave.
6. **a)** **asi 90 let** ($\frac{220\text{ cm}}{2,5\text{ cm/rok}} = 88$); **b)** **asi 3 000 let** ($\frac{450\text{ mm}}{0,15\text{ mm/rok}}$); **rychlost růstu není stálá (mladý strom roste rychleji, krápník podle klimatu a přítoku vody), výsledek má smysl jen řádově** – ověřuje: odhad věku z rychlosti změny, práce s jednotkami (cm, mm za rok) a kritický pohled na předpoklady
7. **a)** např. „doba kmitu na hmotnosti nezávisí“; **b)** měním počet matic (hmotnost), měřím dobu kmitů, stejná zůstává délka kyvadla (od závěsu k těžišti matic) a malá počáteční výchylka; **c)** měřím dobu 10–20 kmitů najednou, dělím počtem kmitů a měření opakuju aspoň 5x; **d)** intervaly 14,0–14,4 s a 14,1–14,5 s se překrývají → **v rámci přesnosti měření doba kmitu na hmotnosti nezávisí** ($T \approx 1,42\text{ s}$) – ověřuje: návrh experimentu (měněná, měřená a stálá veličina) a vyvození poznatku z výsledků s ohledem na odchylku
8. **asi 135 m (podobné trojúhelníky: $\frac{4,5\text{ m}}{0,02\text{ m}} \cdot 0,60\text{ m}$); kdyby zakryl jen polovinu auta, auto je dvakrát blíže, asi 70 m** – ověřuje: odhad vzdálenosti nepřímou metodou (poměry v podobných trojúhelnících)
- Poměr vzdálenost : velikost je pro palec i auto stejný: $\frac{x}{4,5\text{ m}} = \frac{0,60\text{ m}}{0,02\text{ m}} = 30$.
 - $x = 30 \cdot 4,5\text{ m} = 135\text{ m}$
 - Zakryje-li palec jen polovinu (2,25 m), je $x = 30 \cdot 2,25\text{ m} \approx 68\text{ m}$ – asi 70 m.

Kritéria splnění výstupu

- Převádí jednotky do soustavy SI a počítá plochu a objem se správnými jednotkami – aspoň 5 ze 6 převodů v úloze 1 a úloha 2 celá správně.
- Zpracuje naměřené hodnoty: vyřadí hrubou chybu se zdůvodněním, spočítá průměr, absolutní a relativní odchylku a zapíše výsledek ve tvaru $(x \pm \Delta x)$ se správným zaokrouhlením (úloha 3) a správně určí odchylku aspoň v jedné z úloh 4 a 5.

- U odhadů (úlohy 6 a 8) dojde k výsledku správného řádu a pojmenuje, co odhad zkresluje.
- Navrhne pokus tak, že odliší měřenou, měřenou a stálou veličinu, a závěr zdůvodní porovnáním výsledků s odchylkou měření (úloha 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Úlohu 3 lze nahradit vlastním měřením: žák doma 7× změří akustickými stopkami v phyphoxu dobu pádu klíčů ze stolu a zpracuje svá data. V úloze 4 a 5 lze měnit předmět (sponky, listy papíru; kostka másla, krabička). Úlohu 7 může žák skutečně provést a doložit protokolem. Pro slabší žáky: v úloze 5 vynechat relativní odchylku a nechat jen hustotu; pro silnější: z doby kmitu v úloze 7 spočítat délku kyvadla ($l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0,50 \text{ m}$) nebo odhadnout odchylku výsledku úlohy 8.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI (týden 4); 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H32 Měříme mobilem – online dílna (týden 16); 1.+2. H64 Vlastní experiment – od otázky k závěru (týden 32); Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas (týden 2); Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost (týden 4)